

MAP4002 - Otimização Linear

L3: Lista de Exercícios nro. 3

Luis Alvaro Correia - nUSP 745724

Início em: 25 Outubro, 2025 - **Finalizado em:** xx de Novembro, 2025

1. Considere a região definida pela restrição $Ax \geq b$, onde A é uma matriz $m \times n$ de posto n . Prove que x^0 é um ponto extremo da região se, e somente se, a seguinte decomposição de A e b é possível:

$$A = \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix}, \quad A_1 \text{ com } n \text{ linhas e } A_2 \text{ com } m - n \text{ linhas};$$

$$b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}, \quad b_1 \text{ com } n \text{ linhas e } b_2 \text{ com } m - n \text{ linhas};$$

tais que

$$A_1 x^0 = b_1, \quad A_2 x^0 \geq b_2, \quad \text{posto}(A_1) = n.$$

Solução. Consideremos o poliedro

$$P := \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \geq b\},$$

onde $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ tem posto n .

Denotemos por $a_i^\top$ a i -ésima linha de A e por b_i a i -ésima entrada de b . Para $x^0 \in P$, definimos o conjunto de restrições ativas em x^0 :

$$I(x^0) := \{i \in \{1, \dots, m\} : a_i^\top x^0 = b_i\}.$$

($\Leftarrow$) Suponhamos que existam matrizes e vetores

$$A = \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix},$$

com A_1 de dimensão $n \times n$, A_2 de dimensão $(m - n) \times n$, tais que

$$A_1 x^0 = b_1, \quad A_2 x^0 \geq b_2, \quad \text{posto}(A_1) = n.$$

Logo, A_1 é inversível e, portanto, o sistema $A_1 x = b_1$ tem solução única, precisamente $x = x^0$.

Seja $x^0 = \lambda x^1 + (1 - \lambda)x^2$ com $x^1, x^2 \in P$ e $0 < \lambda < 1$. Para cada linha de A_1 (isto é, para cada i tal que $a_i^\top$ é uma linha de A_1), temos:

$$b_{1,i} = a_i^\top x^0 = a_i^\top (\lambda x^1 + (1 - \lambda)x^2) = \lambda a_i^\top x^1 + (1 - \lambda)a_i^\top x^2.$$

Como x^1, x^2 são soluções viáveis, $a_i^\top x^1 \geq b_{1,i}$ e $a_i^\top x^2 \geq b_{1,i}$. A igualdade acima só é possível se

$$a_i^\top x^1 = a_i^\top x^2 = b_{1,i} \quad \text{para todo } i \text{ correspondente a linhas de } A_1.$$

Logo,

$$A_1 x^1 = b_1, \quad A_1 x^2 = b_1.$$

Pela unicidade da solução de $A_1 x = b_1$, obtemos $x^1 = x^2 = x^0$.

Portanto, x^0 não pode ser escrito como combinação convexa de dois pontos distintos de P , ou seja, x^0 é ponto extremo de P .

($\Rightarrow$) Agora suponhamos que x^0 seja ponto extremo de P .

Mostraremos que existe a decomposição descrita no enunciado.

Consideremos a submatriz $A_{I(x^0)}$ formada pelas linhas de A cujos índices estão em $I(x^0)$. Suponhamos, por contradição, que

$$\text{posto}(A_{I(x^0)}) < n.$$

Então existe um vetor não-nulo $d \in \mathbb{R}^n$ tal que

$$A_{I(x^0)} d = 0, \quad \text{i.e.,} \quad a_i^\top d = 0 \text{ para todo } i \in I(x^0).$$

Para $j \notin I(x^0)$, temos $a_j^\top x^0 > b_j$. Como há apenas finitos índices, podemos escolher $\varepsilon > 0$ pequeno o bastante para que

$$a_j^\top (x^0 \pm \varepsilon d) = a_j^\top x^0 \pm \varepsilon a_j^\top d \geq b_j \quad \text{para todo } j \notin I(x^0).$$

Para $i \in I(x^0)$, vale

$$a_i^\top (x^0 \pm \varepsilon d) = a_i^\top x^0 \pm \varepsilon a_i^\top d = b_i,$$

pois $a_i^\top d = 0$. Logo, os pontos

$$x^+ := x^0 + \varepsilon d, \quad x^- := x^0 - \varepsilon d$$

são ambos factíveis (pertencem a P), distintos de x^0 , e satisfazem

$$x^0 = \frac{1}{2}x^+ + \frac{1}{2}x^-.$$

Isso contradiz o fato de que x^0 é ponto extremo. Portanto,

$$\text{posto}(A_{I(x^0)}) = n.$$

Como $A_{I(x^0)}$ tem posto n , existe um subconjunto de índices $J \subseteq I(x^0)$ com $|J| = n$ tal que as linhas $\{a_i^\top\}_{i \in J}$ são linearmente independentes. Defina A_1 como a matriz formada por essas n linhas e b_1 como os respectivos componentes de b ; então

$$A_1 x^0 = b_1, \quad \text{posto}(A_1) = n.$$

Todas as demais restrições (tanto as ativas restantes quanto as não ativas) podem ser reunidas em A_2 e b_2 , obtendo

$$A = \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix},$$

com $A_2 x^0 \geq b_2$ (igualdade incluída no caso das restrições ainda ativas). Isso fornece exatamente a decomposição pedida.

Concluimos, portanto, que x^0 é ponto extremo de P se, e somente se, existe uma decomposição de A e b da forma indicada, com $\text{posto}(A_1) = n$. $\square$

2. Considere o problema de programação linear

$$\begin{array}{ll}\text{minimizar} & c^\top x \\ \text{sujeito a} & Ax \leq b, \\ & x \geq 0,\end{array}$$

onde c é um vetor não-nulo. Suponha que o ponto x^0 é tal que $Ax^0 < b$ e $x^0 > 0$. Prove que x^0 não pode ser solução ótima.

Solução. Seja

$$P := \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b, x \geq 0\}$$

a região factível. As desigualdades $Ax^0 < b$ e $x^0 > 0$ são estritas (componente a componente), logo x^0 é um ponto *interior* de P .

Como $c \neq 0$, existe um vetor d tal que $c^\top d < 0$ (por exemplo, $d = -c$). Mostraremos que, para algum $\varepsilon > 0$, o ponto

$$x^\varepsilon := x^0 + \varepsilon d$$

ainda é factível e possui valor de função objetivo estritamente menor do que $c^\top x^0$.

Primeiro, escreva as folgas das restrições em x^0 :

$$s := b - Ax^0 > 0, \quad r := x^0 > 0$$

(componente a componente). Para cada linha i de A , a factibilidade de x^ε exige

$$a_i^\top x^\varepsilon = a_i^\top x^0 + \varepsilon a_i^\top d \leq b_i \iff \varepsilon a_i^\top d \leq s_i.$$

Se $a_i^\top d \leq 0$, essa desigualdade vale para todo $\varepsilon \geq 0$. Se $a_i^\top d > 0$, basta impor

$$0 < \varepsilon \leq \frac{s_i}{a_i^\top d}.$$

De modo análogo, para $x^\varepsilon \geq 0$ precisamos, para cada componente j ,

$$x_j^\varepsilon = x_j^0 + \varepsilon d_j \geq 0.$$

Se $d_j \geq 0$, isso vale para todo $\varepsilon \geq 0$; se $d_j < 0$, basta impor

$$0 < \varepsilon \leq \frac{x_j^0}{-d_j}.$$

Logo, definindo

$$\varepsilon_0 := \min \left\{ \frac{s_i}{a_i^\top d} : a_i^\top d > 0 \right\} \wedge \min \left\{ \frac{x_j^0}{-d_j} : d_j < 0 \right\},$$

obtemos $\varepsilon_0 > 0$ (pois todos os numeradores são estritamente positivos). Para qualquer $0 < \varepsilon \leq \varepsilon_0$, todas as restrições permanecem satisfeitas, isto é, $x^\varepsilon \in P$.

Por outro lado,

$$c^\top x^\varepsilon = c^\top x^0 + \varepsilon c^\top d < c^\top x^0,$$

pois $c^\top d < 0$ e $\varepsilon > 0$.

Assim, encontramos um ponto factível x^ε com valor de função objetivo estritamente menor que o de x^0 . Portanto, x^0 não pode ser solução ótima do problema de programação linear. $\square$

3. Considere o problema de programação linear

$$\begin{aligned} &\text{minimizar} && 4x_2 + 15x_3 \\ &\text{sujeito a} && x_1 - 2x_2 + 5x_3 \geq 1, \\ & && -2x_1 + x_2 + 3x_3 \geq 3, \\ & && x_1, x_2, x_3 \geq 0. \end{aligned}$$

Resolva o problema acima pelo método simplex.

Solução. O problema está em forma de *minimização* com restrições do tipo $\geq$. Uma forma conveniente de aplicar o método simplex é resolver o *dual*, que será um problema de maximização com restrições do tipo $\leq$, adequado ao simplex padrão, e depois recuperar a solução primal por complementaridade.

1. Formulação dual

O problema primal é

$$\begin{aligned} \text{(P)} \quad &\min && 4x_2 + 15x_3 \\ \text{s.a.} &&& x_1 - 2x_2 + 5x_3 \geq 1, \\ &&& -2x_1 + x_2 + 3x_3 \geq 3, \\ &&& x_1, x_2, x_3 \geq 0. \end{aligned}$$

Com $c = (0, 4, 15)$, $b = (1, 3)^\top$ e

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 \\ -2 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Como se trata de um problema de *minimização* com $Ax \geq b$ e $x \geq 0$, o dual é

$$\begin{aligned} \text{(D)} \quad &\max && y_1 + 3y_2 \\ \text{s.a.} &&& y_1 - 2y_2 \leq 0, \\ &&& -2y_1 + y_2 \leq 4, \\ &&& 5y_1 + 3y_2 \leq 15, \\ &&& y_1, y_2 \geq 0. \end{aligned}$$

2. Forma padrão e tableaux do simplex

Introduzimos variáveis de folga $s_1, s_2, s_3 \geq 0$:

$$\begin{cases} y_1 - 2y_2 + s_1 = 0, \\ -2y_1 + y_2 + s_2 = 4, \\ 5y_1 + 3y_2 + s_3 = 15, \end{cases} \quad \max z = y_1 + 3y_2.$$

Na forma canônica $z - y_1 - 3y_2 = 0$. O tableau inicial é

	y_1	y_2	s_1	s_2	s_3	RHS
s_1	1	-2	1	0	0	0
s_2	-2	1	0	1	0	4
s_3	5	3	0	0	1	15
z	-1	-3	0	0	0	0

1º passo. A coluna de entrada é y_2 (coeficiente mais negativo na linha de z).

Pelo teste do quociente mínimo,

$$\frac{4}{1} = 4, \quad \frac{15}{3} = 5,$$

logo a linha pivô é a de s_2 ; y_2 entra na base, s_2 sai.

Após o pivoteamento, obtemos:

	y_1	y_2	s_1	s_2	s_3	RHS
s_1	-3	0	1	2	0	8
y_2	-2	1	0	1	0	4
s_3	11	0	0	-3	1	3
z	-7	0	0	3	0	12

2º passo. Agora a coluna de entrada é y_1 (coeficiente -7 em z). Pelo teste do quociente mínimo, apenas a linha de s_3 tem coeficiente positivo em y_1 :

$$\frac{3}{11}.$$

Logo y_1 entra na base e s_3 sai.

Após o novo pivoteamento:

	y_1	y_2	s_1	s_2	s_3	RHS
s_1	0	0	1	$\frac{13}{11}$	$\frac{3}{11}$	$\frac{97}{11}$
y_2	0	1	0	$\frac{5}{11}$	$\frac{2}{11}$	$\frac{50}{11}$
y_1	1	0	0	$-\frac{3}{11}$	$\frac{1}{11}$	$\frac{3}{11}$
z	0	0	0	$\frac{12}{11}$	$\frac{7}{11}$	$\frac{153}{11}$

Como não há coeficientes negativos na linha de z , o tableau é ótimo. Logo,

$$y_1^* = \frac{3}{11}, \quad y_2^* = \frac{50}{11}, \quad z^* = \frac{153}{11}.$$

3. Recuperando a solução primal por complementaridade

As restrições do dual são

$$y_1 - 2y_2 \leq 0 \quad \leftrightarrow x_1,$$

$$-2y_1 + y_2 \leq 4 \quad \leftrightarrow x_2,$$

$$5y_1 + 3y_2 \leq 15 \quad \leftrightarrow x_3.$$

Em y^* temos:

$$y_1^* - 2y_2^* = \frac{3}{11} - 2 \cdot \frac{50}{11} = -\frac{97}{11} < 0,$$

$$-2y_1^* + y_2^* = 4,$$

$$5y_1^* + 3y_2^* = 15.$$

Logo, os gaps $c_j - (A^\top y^*)_j$ são:

$$c_1 - (A^\top y^*)_1 = 0 - (y_1^* - 2y_2^*) = \frac{97}{11} > 0,$$

$$c_2 - (A^\top y^*)_2 = 4 - (-2y_1^* + y_2^*) = 0,$$

$$c_3 - (A^\top y^*)_3 = 15 - (5y_1^* + 3y_2^*) = 0.$$

Pela complementaridade,

$$x_j(c_j - (A^\top y^*)_j) = 0, \quad j = 1, 2, 3,$$

obtemos

$$x_1^* = 0, \quad x_2^*, x_3^* \geq 0 \text{ (ainda indeterminados)}.$$

Por outro lado, as restrições do primal são

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 5x_3 \geq 1, \\ -2x_1 + x_2 + 3x_3 \geq 3, \end{cases}$$

e, como $y_1^*, y_2^* > 0$, pela complementaridade temos

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 5x_3 = 1, \\ -2x_1 + x_2 + 3x_3 = 3. \end{cases}$$

Substituindo $x_1^* = 0$,

$$\begin{cases} -2x_2 + 5x_3 = 1, \\ x_2 + 3x_3 = 3. \end{cases}$$

Resolvendo o sistema:

$$x_2^* = \frac{12}{11}, \quad x_3^* = \frac{7}{11}.$$

Portanto, a solução ótima do problema original é

$$x^* = \left(0, \frac{12}{11}, \frac{7}{11}\right), \quad \min(4x_2 + 15x_3) = \frac{153}{11}.$$

Assim, usando o método simplex no problema dual, determinamos a solução ótima do problema de programação linear proposto.

Referências